STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

# Frequentietabellen en gegevens groeperen

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

## 1 Een frequentietabel invullen

Twintig leerlingen maakten een toets op tien. De punten: $5 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$. Vul de tabel aan.

**1.**

| punt | absolute frequentie | relatieve frequentie | cumulatieve frequentie |
|---|---|---|---|
| 5 | _____ | _____ | _____ |
| 6 | _____ | _____ | _____ |
| 7 | _____ | _____ | _____ |
| 8 | _____ | _____ | _____ |
| 9 | _____ | _____ | _____ |
| 10 | _____ | _____ | _____ |

**2.** Hoeveel leerlingen haalden ten hoogste $7$? _____

**3.** Hoeveel procent haalde meer dan $8$? _____

**4.** Bereken het gemiddelde op twee decimalen. _____

## 2 Controleren

Antwoord kort.

**5.** Waar moeten alle relatieve frequenties samen op uitkomen? _____

**6.** Waar moet de laatste cumulatieve frequentie op uitkomen? _____

**7.** Een relatieve frequentie kan groter zijn dan één.

◯ waar ◯ niet waar

## 3 Gegevens groeperen

Twintig lengtes in cm: 152 · 158 · 161 · 163 · 165 · 166 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 174 · 175 · 177 · 178 · 180 · 181 · 185 · 188 · 192.

**8.**

| klasse | frequentie | klassenmidden |
|---|---|---|
| [150, 160[ | _____ | _____ |
| [160, 170[ | _____ | _____ |
| [170, 180[ | _____ | _____ |
| [180, 190[ | _____ | _____ |
| [190, 200[ | _____ | _____ |

**9.** Schat het gemiddelde met de klassenmiddens. _____

**10.** Waarom is dat geschatte gemiddelde niet precies het echte?

_____

_____

_____

_____

**11.** Bij een histogram raken de staven elkaar, want de variabele is continu.

◯ waar ◯ niet waar

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

### 1. Een frequentietabel invullen

**1** $5$: $1 \cdot 5\,\% \cdot 1$ — $6$: $3 \cdot 15\,\% \cdot 4$ — $7$: $5 \cdot 25\,\% \cdot 9$ — $8$: $4 \cdot 20\,\% \cdot 13$ — $9$: $3 \cdot 15\,\% \cdot 16$ — $10$: $4 \cdot 20\,\% \cdot 20$

**2** $9$

**3** $35\,\%$, want $3 + 4$ van de $20$

**4** $7{,}85$, want de som is $157$ en $157 : 20$

### 2. Controleren

**5** op $1$, dus op $100\,\%$

**6** op het totale aantal, hier $20$

**7** niet waar

### 3. Gegevens groeperen

**8** $2 \cdot 155$ — $6 \cdot 165$ — $7 \cdot 175$ — $4 \cdot 185$ — $1 \cdot 195$

**9** $173$ cm (het echte gemiddelde is $172{,}25$)

**10** Je doet alsof elke waarde in het midden van haar klasse ligt. Dat klopt niet exact, dus je verliest een beetje nauwkeurigheid in ruil voor overzicht.

**11** waar